TÜB□TAK 2204-C KUTUP ARA□TIRMALARI PROJE RAPORU

Proje Ana Alan□: Kutup Ara□t□rmalar□ (Biyoloji ve Ekoloji) | Proje Tematik Alan□: Kutup Biyoçe□itlili□i ve Ekosistem Dinamikleri

MaxEnt Algoritmas□ ve CMIP6 □klim Senaryolar□ Kullan□larak Marguerite Körfezi'nde (Bat□ Antarktika) Adélie Pengueni (*Pygoscelis adeliae*) Potansiyel Habitat Uygunlu□unun ve □klim De□i□im E□ilimlerinin Modellenmesi

Özet

Bat□ Antarktika Yar□madas□, 20. yüzy□l□n ikinci yar□s□nda küresel ortalaman□n yakla□□k üç kat□na ula□an bölgesel □s□nma h□z□yla (Vaughan vd., 2003) yeryüzünün iklim de□i□imine en duyarl□ ekosistemlerinden biridir. Bu çal□□mada, deniz buzu zorunlu (sea-ice obligate) tepe avc□ ve kutup biyo-indikatörü olan Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*), Bat□ Antarktika Yar□madas□'ndaki (WAP) Marguerite Körfezi sahas□nda (65.88°–70.63°G, 63.88°–73.13°B) günümüz habitat uygunlu□u modellenmi□; CMIP6 iklim projeksiyonu alt□nda 2050 y□l□ olas□ çevresel de□i□im e□ilimleri ke□ifsel düzeyde incelenmi□tir. GBIF ve SCAR biyo-çe□itlilik veri tabanlar□ndan derlenen 2000–2025 dönemine ait üreme kolonisi ve beslenme gözlemleri, 0.25° grid ölçe□inde mekânsal inceltme uygulanarak örnekleme y□□□lmas□ndan ar□nd□r□lm□□ ve 67 adet ba□□ms□z varl□k hücresi elde edilmi□tir. Çevresel katman olarak ECMWF ERA5 yeniden analizlerinden y□ll□k ortalama deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*), deniz yüzeyi s□cakl□□□ (*sst_yillik*), en s□cak çeyrek toplam ya□□□□ (*bio18*) ve REMA say□sal yükseklik modelinden ç□plak kaya yüzdesi (*kaya*) üretilmi□tir.

Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritmas□yla yürütülen 10 katl□ çapraz do□rulamada **0.768 ± 0.111** test AUC ve 0.838 e□itim AUC de□eri elde edilmi□tir. Permütasyon öneminde modelin birincil belirleyicisi **%55.6** ile y□ll□k deniz buzu konsantrasyonu olmu□; bunu deniz yüzeyi s□cakl□□□ (**%18.3**), yaz mevsimi ya□□□□ (**%17.1**) ve ç□plak kaya alan□ (**%9.1**) izlemi□tir. Çevresel tepki e□rileri, türün en yüksek uygunlu□a %20–%25 marjinal buz konsantrasyonunda, -1.9°C su s□cakl□□□nda ve 184 mm yaz ya□□□□nda ula□t□□□n□ göstermi□tir. Buz konsantrasyonu artt□kça uygunluk kademeli dü□erek %60'ta 0.154 ile en dü□ük seviyesine inmekte; a□□r□ kapal□ kütlesel buz örtüsünde dal□□ ve besin eri□iminin k□s□tlanmas□n□ yans□tmaktad□r.

Roberts vd. (2017) yakla□□m□yla uygulanan 4 enlem band□ mekânsal blok çapraz do□rulamas□ (Spatial Block CV), test AUC de□erlerinin **0.477–0.580** band□na geriledi□ini göstererek kutup enlemlerinde mekânsal otokorelasyonun ve co□rafi aktar□labilirlik k□s□tlar□n□n raporlanmas□n□n zorunlulu□unu ortaya koymu□tur. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) delta projeksiyonunda, 703 grid hücresinin **297 adedinde (%42.2)** uygunluk azalmas□, **163 adedinde (%23.2)** kararl□l□k, **243 adedinde (%34.6)** ise deniz buzu incelmesine ba□l□ kuramsal uygunluk art□□□ belirlenmi□tir. Ancak hücrelerin %50.8'inde (357 hücre) iklim de□i□kenlerinin günümüz aral□klar□n□ a□mas□ (clamping), tek model k□s□tl□l□□□ ve George VI Bo□az□'n□n kal□c□ □elf buzuyla kapl□ olmas□, art□□ alanlar□n□n do□rudan kesin bir 'ekolojik s□□□nak' say□lamayaca□□n□; Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsam□nda sahada test edilmesi gereken birer **bölgesel hipotez** oldu□unu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Adélie Pengueni (*Pygoscelis adeliae*), MaxEnt Ekolojik Ni□ Modeli, Marguerite Körfezi, CMIP6 SSP2-4.5, Mekânsal Blok Çapraz Do□rulama, □klim De□i□imi, Ekstrapolasyon Belirsizli□i.

Amaç

Bu projenin temel amac□; küresel iklim de□i□ikli□ine ba□l□ olarak o□inografik ve atmosferik süreçlerin h□zla dönü□tü□ü Bat□ Antarktika Yar□madas□'ndaki (WAP) Marguerite Körfezi'nde, deniz buzu dinamiklerine duyarl□ tepe indikatör tür olan Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*) günümüz (2000–2025) potansiyel habitat uygunlu□unu Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritmas□yla mezo-ölçekte modellemek; CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) projeksiyonu alt□nda türün çevresel uygunluk gradyan□ndaki olas□ de□i□im e□ilimlerini ke□ifsel düzeyde incelemek; model aktar□labilirli□ini mekânsal blok çapraz do□rulama yöntemiyle s□namak ve elde edilen kuramsal de□i□imlerin sahadaki ekolojik fizibilitesini de□erlendirmektir.

Bu genel amaç do□rultusunda □u hedefler belirlenmi□tir:

- 1. GBIF ve SCAR biyo-çe□itlilik veri tabanlar□ndan Marguerite Körfezi'ne ait 2000–2025 dönemini kapsayan Adélie pengueni üreme kolonisi ve denizel gözlem koordinatlar□n□ derlemek; 0.25° grid ölçe□inde mekânsal inceltme uygulayarak 67 adet ba□□ms□z varl□k hücresi belirlemek.
- 2. ECMWF ERA5 yeniden analizlerinden ve REMA say□sal yükseklik modelinden penguenlerin üreme ve beslenme ekolojisini kontrol eden 4 temel çevresel katman□ (*buz_yillik*, *kaya*, *bio18*, *sst_yillik*) üretmek; de□i□kenler aras□ çoklu e□do□rusall□□□ (VIF ve Pearson korelasyonu) denetlemek.
- 3. MaxEnt 3.4.4 algoritmas□yla günümüz habitat uygunluk modelini kurmak; standart rastgele 10 katl□ çapraz do□rulama (10-fold CV) ve Roberts vd. (2017) yöntemine dayal□ 4 enlem band□ mekânsal blok çapraz do□rulama (Spatial Block CV) uygulayarak model ba□ar□m□n□ ve co□rafi aktar□labilirlik s□n□rlar□n□ kar□□la□t□rmak.
- 4. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) iklim projeksiyonunu delta a□a□□ ölçekleme yöntemiyle ERA5 referans□na entegre ederek 2050 y□l□ potansiyel habitat de□i□im haritalar□n□ üretmek; novel climate ve clamping alanlar□n□ haritaland□rarak ekstrapolasyon belirsizliklerini ortaya koymak.
- 5. Model sonuçlar□n□ ve mekânsal k□s□tlar□, Türkiye'nin düzenledi□i Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsam□nda yürütülecek izleme ve koruma stratejileri için sahada do□rulanabilir bir ara□t□rma çerçevesine dönü□türmek.

Giri□

Antarktika k□tas□ ve onu çevreleyen Güney Okyanusu, küresel termohalin sirkülasyonu düzenleyen ve gezegenin □s□ bütçesini dengeleyen hayati bir ekosistemdir (IPCC, 2021). Güney Okyanusu'nun en dinamik denizel sahalar□ndan biri olan Bat□ Antarktika Yar□madas□ (WAP), 20. yüzy□l□n ikinci yar□s□nda küresel ortalaman□n üç kat□na yakla□an belirgin bir atmosferik ve o□inografik □s□nma sürecine sahne olmu□tur (Vaughan vd., 2003; Turner vd., 2014). Her ne kadar 21. yüzy□l□n ba□lar□nda do□al atmosferik dola□□m modlar□ndaki (SAM ve IPO) sal□n□mlara ba□l□ olarak bölgesel s□cakl□klarda geçici duraklama ve yava□lamalar gözlense de (Turner vd., 2016), uzun dönemli e□ilimler deniz buzu mevsimsel örtüsünün k□salmas□, k□y□ buz sahanl□klar□n□n geri çekilmesi ve Antarktika krili (*Euphausia superba*) biyokütlesindeki dalgalanmalar yönündedir (Stammerjohn vd., 2008, 2012; Atkinson vd., 2004; Rignot vd., 2019).

Denizel besin a□□n□n üst basamaklar□nda yer alan kutup penguenleri (*Pygoscelis* cinsi), fiziksel çevre ko□ullar□ndaki de□i□imlere kar□□ duyarl□ indikatör türlerdir (Ainley, 2002; Fraser & Hofmann, 2003). Bu cins içerisinde Adélie pengueni (*Pygoscelis adeliae*), ya□am döngüsü deniz buzuna endeksli bir penguen türüdür (Ainley, 2002). Adélie penguenleri; k□□ aylar□nda aç□k denizdeki paket buz (pack-ice) üzerinde dinlenmekte ve tüy dökmekte, ilkbahar ve yaz aylar□nda ise k□y□ □eridindeki kardan ar□nm□□ ç□plak kayal□k zeminlerde koloni kurarak çak□l ta□lar□ndan in□a ettikleri yuvalarda kuluçkaya yatmaktad□r (Ainley, 2002; Southwell vd., 2015; Lyver vd., 2014). Türün temel besinini olu□turan Antarktika krili, larva ve jüvenil evrelerinde k□□ deniz buzunun alt yüzeyindeki mikroalgleri otlayarak hayatta kald□□□ndan, deniz buzu dinamikleri penguenlerin besin teminini do□rudan etkilemektedir (Fraser & Hofmann, 2003; Atkinson vd., 2004; Trivelpiece vd., 2011).

□klimsel süreçlerin Bat□ Antarktika Yar□madas□'ndaki etkileri deniz buzu dinamikleriyle s□n□rl□ de□ildir. Is□nan atmosferin nem ta□□ma kapasitesinin artmas□ neticesinde, kutup ortam□nda a□□r□ ya□□□ anomalileri, □slak kar ve s□v□ ya□mur olaylar□ gözlenmektedir (IPCC, 2021; Massom vd., 2006). Kuluçkadan yeni ç□kan Adélie yavrular□ su geçirmez yeti□kin tüylerine sahip olmay□p yaln□zca □s□ yal□t□m□ sa□layan hav tüyleri ile kapl□d□r. A□□r□ s□v□ ya□□□ veya eriyik çamur alt□nda kalan yavrular□n tüyleri □sland□□□nda yal□t□m özelli□ini yitirmekte; dondurucu rüzgar alt□nda hipotermiye girerek ölüm riskiyle kar□□la□maktad□r (Chapman vd., 2011).

Türlerin co□rafi da□□l□m s□n□rlar□n□ ve iklim de□i□ikli□i kar□□s□ndaki duyarl□l□klar□n□ anlamak amac□yla Tür Da□□l□m Modelleri (SDM) yayg□n olarak kullan□lmaktad□r (Elith vd., 2011; Phillips vd., 2006; Fielding & Bell, 1997). Yaln□zca varl□k (presence-only) verileriyle çal□□abilen Maksimum Entropi (MaxEnt) algoritmas□ ekoloji literatüründe s□kça tercih edilmektedir (Phillips vd., 2006).

Uluslararas□ literatür incelendi□inde; **Wang, Hu ve Yang (Mart 2026, PMID: 42209243 - *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao*)** taraf□ndan yay□nlanan 'Impact of climate change on the potentially suitable habitat distribution of *Pygoscelis* penguins in Antarctica' ba□l□kl□ güncel çal□□mada, MaxEnt ve CMIP6 iklim modelleriyle k□tasal ölçekte tüm Antarktika modellenmi□tir. Yazarlar, deniz yüzeyi s□cakl□□□ ve deniz buzunun türün da□□l□m□n□ belirleyen kritik faktörler oldu□unu, yüksek emisyon senaryolar□nda türün potansiyel habitat alanlar□nda belirgin daralmalar ya□anaca□□n□ bildirmi□lerdir (Wang vd., 2026). Benzer □ekilde, **Cimino, Lynch, Saba ve Oliver (2016 - *Scientific Reports*)**, CMIP5 modelleri ve varl□k-yokluk kay□tlar□yla yapt□klar□ çal□□mada, 2060 y□l□na kadar mevcut Adélie pengueni kolonilerinin yakla□□k üçte birinin (mevcut popülasyonun ~%20'si) iklim □s□nmas□ nedeniyle gerileme sürecine girebilece□ini modellemi□lerdir.

Ancak, k□tasal veya yar□mada ölçe□indeki bu makro ara□t□rmalar (Wang vd., 2026; Cimino vd., 2016), 100–200 km'lik kaba iklim hücreleri nedeniyle yerel topografik etkileri ve ç□plak kaya varl□□□n□ temsil edememektedir. Bu çal□□ma, Bat□ Antarktika Yar□madas□'n□n güneybat□s□ndaki Marguerite Körfezi'ne odaklanarak 0.25° grid (~288 km²) ölçe□inde mezo-ölçekli bir yerel analiz sunmaktad□r. Her ne kadar 0.25° çözünürlük 5 km'den dar fiyortlar□ ve mikro ölçekli k□y□ polinyalar□n□ tam olarak ayr□□t□rmada s□n□rl□l□k ta□□sa da, ERA5 atmosferik/denizel yeniden analizleri ve REMA yükseklik verileriyle yerel ç□plak kaya ve deniz buzu etkile□imlerini k□tasal modellere k□yasla çok daha hassas yakalamaktad□r. Ayr□ca çal□□mam□zda Roberts vd. (2017) yakla□□m□yla 4 enlem band□ mekânsal blok çapraz do□rulamas□ yürütülmü□ ve CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 iklim senaryosu alt□ndaki ekstrapolasyon belirsizlikleri (clamping) aç□kça haritaland□r□lm□□t□r.

Yöntem

1.1. Ara□t□rma Sahas□ ve Biyoco□rafik S□n□rlar

Çal□□ma alan□, Bat□ Antarktika Yar□madas□'n□n güneybat□ kesiminde yer alan ve Bellingshausen Denizi ile ba□lant□l□ olan **Marguerite Körfezi** ve çevre adalar□d□r. Modelleme □zgaras□; **65.875°G – 70.625°G enlemleri** ile **63.875°B – 73.125°B boylamlar□** aras□nda tan□mlanm□□t□r (xllcorner: -73.125°, yllcorner: -70.625°, cellsize: 0.25°, 37 sütun × 19 sat□r, toplam 703 grid hücresi). Bu bölge; kuzeyde Adelaide Adas□, do□uda Fallières K□y□s□, güneyde George VI Bo□az□ ve bat□da Alexander Adas□ ile çevrili fiyort ve ada sistemidir (Ducklow vd., 2007; Stammerjohn vd., 2012).

Kutup enlemlerinde meridyenlerin birbirine yakla□mas□ (enlem daralmas□ - meridian convergence) nedeniyle, 68°G enleminde $\cos(68^\circ) \approx 0.3746$'d□r. Bu co□rafi durum neticesinde 0.25° boylam geni□li□i yaln□zca yakla□□k 10.4 km'ye, 0.25° enlem yüksekli□i ise 27.8 km'ye kar□□l□k gelmektedir. WGS84 elipsoidi üzerinde bir grid hücresinin yüzölçümü ortalama ~288.3 km² olup, 703 grid hücresinin kapsad□□□ toplam model kalibrasyon alan□ **202.681 km²**'dir. Boylamsal kom□u iki hücre merkezi aras□ndaki mesafe yaln□zca ~10.4 km oldu□undan, modelin mekânsal inceltme sonras□ hücreler aras□ kom□uluk mesafeleri kutup jeodezi□i ile tam uyumludur.

1.2. Biyolojik Varl□k (Presence) Verilerinin Temini ve Mekânsal □nceltme

Adélie penguenine (*Pygoscelis adeliae*) ait co□rafi koordinat verileri, aç□k kaynak uluslararas□ biyo-çe□itlilik veri tabanlar□ olan GBIF (Global Biodiversity Information Facility - gbif.org) ve SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) Antarktika Biyo-çe□itlilik Portal□ üzerinden derlenmi□tir. 2000–2025 y□llar□ aras□ndaki gözlem kay□tlar□ taranm□□t□r. Bu kay□tlar; k□y□ □eridindeki üreme kolonisi yerle□imlerini ve denizel beslenme/telemetri alanlar□ndaki birey gözlemlerini içermektedir. Ham veri setine ekolojik modelleme standartlar□na uygun olarak □u filtreleme protokolü uygulanm□□t□r:

- Koordinat do□rulu□u belirsiz (belirsizlik > 5 km) veya hatal□ girilmi□ kay□tlar ay□klanm□□t□r.
- Fosille□mi□ veya tarihsel kolonilere ait eski kay□tlar çal□□ma kapsam□ d□□□na ç□kar□lm□□t□r.
- Ara□t□rma istasyonlar□ (örn. Rothera □stasyonu) çevresinde yo□unla□an insan kaynakl□ örnekleme yanl□l□□□n□ (sampling bias) ve mekânsal y□□□lmay□ önlemek amac□yla, çal□□ma için belirlenen 0.25° × 0.25° analiz gridi içinde hücre ba□□na yaln□zca tek bir varl□k noktas□ b□rak□lacak □ekilde **mekânsal inceltme (spatial thinning)** uygulanm□□t□r.
- K□y□ çizgisinin d□□□nda kalan veya aç□k okyanus derinliklerine hatal□ koordinatlanm□□ kay□tlar elenmi□tir.

Bu filtreleme neticesinde, Marguerite Körfezi s□n□rlar□ dahilinde model e□itim ve do□rulamas□nda kullan□lmak üzere **67 adet ba□□ms□z varl□k (presence) grid hücresi** elde edilmi□tir. Çal□□ma alan□ndaki toplam 703 grid hücresinin geri kalan 636 hücresi modelin arka plan (background) çevresel matrisini olu□turmu□tur.

1.3. Çevresel ve O□inografik Katmanlar□n Üretimi

Adélie pengueninin üreme ve beslenme ekolojisini kontrol eden biyoklimatik ve çevresel de□i□kenler, ECMWF ERA5 atmosferik ve denizel yeniden analiz veri setlerinden derlenmi□tir. ERA5 verileri 2000–2025 dönemini kapsayan 26 y□ll□k uzun dönemli ayl□k ortalamalar□n sentezlenmesiyle üretilmi□tir. Denizel katmanlar olarak; penguenlerin k□□lama platformunu ve aç□k su çatlaklar□nda avlanmas□n□ temsil eden y□ll□k ortalama deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*, % oran) ve Güney Okyanusu su kütlesi termal rejimini temsil eden deniz yüzeyi s□cakl□□□ (*sst_yillik*, °C) hesaplanm□□t□r. Burada SST, endotermik bir ku□ olan penguen için do□rudan öldürücü bir fizyolojik s□n□r olmaktan ziyade, penguenin ana besini olan krilin ve pelajik besin a□□n□n su kütlesi vekili (proxy) niteli□indedir. Atmosferik katman olarak; kuluçka evresindeki civcivlerin □slanma ve hipotermi riskini temsil eden en s□cak çeyrek (Aral□k–Ocak–□ubat yaz mevsimi) toplam ya□□□ miktar□ (*bio18*, mm cinsinden) türetilmi□tir. Topografik katman olarak ise; Antarktika REMA say□sal yükseklik modeli ve SCAR kaya yüzeyi veri taban□ kullan□larak her bir 0.25° grid hücresindeki ç□plak kaya alan yüzdesi (*kaya*, % alan) hesaplanm□□t□r.

De□i□ken Ad□	Kod	Birim	Çözünürlük	Veri Kayna□□	Ekolojik Rolü ve Biyolojik Anlam□ (Vekil / Substrat)
Y□ll□k Deniz Buzu Konsantrasyonu	buz_yillik	%	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	K□□lama platformu ve buz kenar□/marjinal zon avlanma sahas□ (Ainley, 2002; Wang vd., 2026).
Ç□plak Kaya Alan□ Yüzdesi	kaya	%	0.25° (~288 km²)	SCAR / REMA DEM	Kardan ar□nm□□ sert zemin; çak□l yuva in□as□ ve kuluçka fiziksel substrat□ (Southwell vd., 2015).
En S□cak Çeyrek Toplam Ya□□□□	bio18	mm	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Yaz ya□□□ anomalileri; civciv tüylerinde □slanma, hipotermi ve yuva çökü□ riski vekili (Chapman vd., 2011).
Y□ll□k Deniz Yüzeyi S□cakl□□□	sst_yillik	°C	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Pelajik su kütlesi özellikleri ve krill/besin a□□ da□□l□m□n□n o□inografik vekili (Cimino vd., 2016).

Tablo 1. Modelde kullan□lan çevresel de□i□kenler, birimleri, kaynaklar□ ve ekolojik gerekçeleri.

1.4. CMIP6 □klim Modeli, Delta A□a□□ Ölçekleme ve Regridding Yöntemi

2050 y□l□ iklim projeksiyonu için Dünya □klim Ara□t□rma Program□ (WCRP) CMIP6 veri taban□ndan **IPSL-CM6A-LR** küresel iklim modeli (ensemble üyesi: r1i1p1f1, senaryo: SSP2-4.5 orta emisyon yolu) temin edilmi□tir. Projeksiyon dönemi **2041–2060** (20 y□ll□k ortalama), tarihsel referans dönemi ise ERA5 ile uyumlu olarak **2000–2025** olarak belirlenmi□tir. GCM ç□kt□lar□n□n yerel 0.25° gridimize aktar□lmas□nda küre üzerinde en yak□n kom□u (nearest complete native cell on sphere) regridding ve delta a□a□□ ölçekleme yöntemi uygulanm□□t□r:

- **Deniz Buzu (buz_yillik):** Gelecek ve referans dönem aras□ndaki mutlak fark yüzdesi (yüzde puan□), ERA5 günümüz deniz buzu katman□na eklenmi□ ve de□erler [0, 100] aral□□□nda s□n□rland□r□lm□□t□r.
- **Deniz Yüzeyi S□cakl□□□ (sst_yillik):** Ayl□k yerel SST anomalisi ERA5 y□ll□k deniz suyu s□cakl□□□na additif olarak eklenmi□tir.
- **Yaz Ya□□□□ (bio18):** Ayl□k ya□□□ oranlar□ (gelecek/referans ya□□□ oran□) ERA5 ayl□k ya□□□lar□na uygulanm□□; gelecekteki en s□cak çeyrek aylar□ (tas) yeniden tespit edilerek bio18 gelecekte dinamik olarak ba□tan hesaplanm□□t□r.
- **Ç□plak Kaya (kaya):** Jeolojik kaya substrat□ 2050 y□l□ projeksiyonunda statik kabul edilmi□tir.

1.5. Çoklu E□do□rusall□k ve MaxEnt Matematiksel Temelleri

Ekolojik modellemede yüksek korelasyonlu de□i□kenlerin kullan□m□ model parametrelerinin varyans□n□ art□rabilmektedir (Dormann vd., 2013). De□i□kenler aras□nda Pearson korelasyon matrisi ve Varyans □i□me Faktörü (VIF) analizi uygulanm□□; Dormann vd. (2013) uyar□nca **|r| < 0.70** ve VIF < 5 kural□ i□letilmi□tir. Aday katmanlardan k□□ minimum s□cakl□□□ (Bio6) elenmi□; modeldeki 4 de□i□kenin ikili korelasyonlar□n□n |r| < 0.62 seviyesinde kalarak çoklu e□do□rusall□k riskinin giderildi□i do□rulanm□□t□r.

Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritmas□, Shannon bilgi entropisi ilkesine dayan□r (Phillips vd., 2006). Algoritma, türün varl□k koordinatlar□ndaki çevresel ortalamalar□ k□s□t kabul ederek, bu k□s□tlar□ sa□layan olas□l□k da□□l□mlar□ içerisinden entropisi en yüksek da□□l□m□ $\hat{\pi}(x)$ hesaplar:

$$H(\hat{\pi}) = -\sum_{x \in X} \hat{\pi}(x) \ln \hat{\pi}(x) \quad \text{ve} \quad \mathbb{E}_{\hat{\pi}}[f_j] = \mathbb{E}_{\tilde{\pi}}[f_j]$$

A□□r□ ö□renmeyi (overfitting) engellemek amac□yla MaxEnt, objektif fonksiyonuna bir L_1 Lasso düzenlile□tirme cezas□ ekler (Phillips vd., 2006): $\max_{\lambda} (\sum_{i=1}^n \ln P(x_i) - \sum_{j=1}^m \beta_j |\lambda_j|)$. Model ç□kt□s□, türün göreceli uygunlu□unu 0 ile 1 aras□nda ölçekleyen Cloglog dönü□ümü ile elde edilmi□tir: $P(x) = 1 - \exp(-\exp(\eta(x)))$.

1.6. Model E□itimi, Hiperparametreler ve 10-Katl□ Do□rulama

Ekolojik ni□ modellemesi ba□□ms□z Java ortam□nda MaxEnt 3.4.4 yaz□l□m□yla yürütülmü□tür. 67 adet varl□k hücresi ve çal□□ma alan□ndaki 636 adet arka plan hücresi (toplam 703 grid hücresi) modele girdi olarak verilmi□tir. 60'tan fazla örneklem bulundu□u için model hiperparametreleri olarak varsay□lan **LQTH (Linear, Quadratic, Threshold, Hinge)** özellik s□n□flar□ kullan□lm□□; a□□r□ ö□renmeyi önlemek için düzenlile□tirme çarpan□ (Regularization Multiplier = 1.0) seçilmi□tir. Model performans□ **10 katl□ çapraz do□rulama (10-fold CV)** ile s□nanm□□ ve ROC alt□ndaki alan (AUC) hesaplanm□□t□r (Fielding & Bell, 1997). AUC de□erlerinin de□erlendirilmesinde Swets (1988) kriterleri esas al□nm□□t□r (Tablo 2).

AUC De□er Aral□□□	Simülasyon Ba□ar□ Düzeyi	Ekolojik Model De□erlendirmesi ve Güvenilirlik
0.50 – 0.60	Ba□ar□s□z / Rastgele	Model rastgele tahminden farks□zd□r; çevresel de□i□kenler aç□klay□c□ de□ildir (Mekânsal ekstrapolasyonda dü□ü□ ola□and□r).
0.60 – 0.70	Zay□f / Yetersiz	Ay□rt edici güç dü□üktür; çevresel de□i□kenler türü aç□klamakta yetersizdir.
0.70 – 0.80	Kabul Edilebilir / □yi	Model yeterli düzeyde ay□rt edicidir; akademik SDM çal□□malar□ için kabul e□i□idir.
0.80 – 0.90	Yüksek / Çok □yi	Model yüksek derecede ay□rt edicidir; çevresel ili□kileri güçlü yakalam□□t□r.
0.90 – 1.00	Mükemmel	Ola□anüstü ay□rt edicilik (a□□r□ ö□renme veya örnekleme yanl□l□□□ riski denetlenmelidir).

Tablo 2. AUC de□er aral□□□n□n model simülasyon ba□ar□s□na etkisi (Swets, 1988).

1.7. Mekânsal Çapraz Do□rulama (Spatial Block CV) Tasar□m□

Standart rastgele çapraz do□rulamada, mekânsal otokorelasyon nedeniyle test noktalar□ e□itim noktalar□na yak□n dü□mekte ve AUC de□erleri iyimser tahmin edilebilmektedir (Roberts vd., 2017). Modelin co□rafi aktar□labilirli□ini s□namak amac□yla, çal□□ma alan□ 4 co□rafi enlem band□na (-66.625°, -67.375°, -67.875° s□n□rlar□) bölünerek mekânsal bloklama testi gerçekle□tirilmi□tir. E□it e□itim boyutu (50-51 nokta) ve sabit rastgele tohumla (20261108) e□le□tirilmi□ rastgele 4 katl□ modelle do□rudan k□yaslanm□□t□r.

1.8. CBS ve Kartografik Projeksiyon Altyap□s□

MaxEnt'ten üretilen ham Cloglog ASCII raster ç□kt□lar□, QGIS 3.x aç□k kaynak Co□rafi Bilgi Sistemleri yaz□l□m□na aktar□lm□□t□r. Kutup bölgelerinde alan ve □ekil bozulmalar□n□ en aza indirmek için harita projeksiyonu **EPSG:3031 (WGS 84 / Antarctic Polar Stereographic)** olarak tan□mlanm□□t□r. Günümüz (2000–2025), 2050 gelecek, mekânsal fark (Gelecek − Günümüz) ve belirsizlik haritalar□ 300 DPI çözünürlükte, koordinat gridi, istasyon katmanlar□ ve standart lejantlar□yla kartografik standartta üretilmi□tir.

1.9. Proje □□-Zaman Çizelgesi ve Gerçekle□me Takvimi

Projenin ara□t□rma, veri haz□rl□□□, modelleme, analiz ve raporlama süreçleri a□a□□daki 8 temel i□ paketi çerçevesinde 6 ayl□k periyotta planlanm□□ ve ba□ar□yla yürütülmü□tür (Tablo 3):

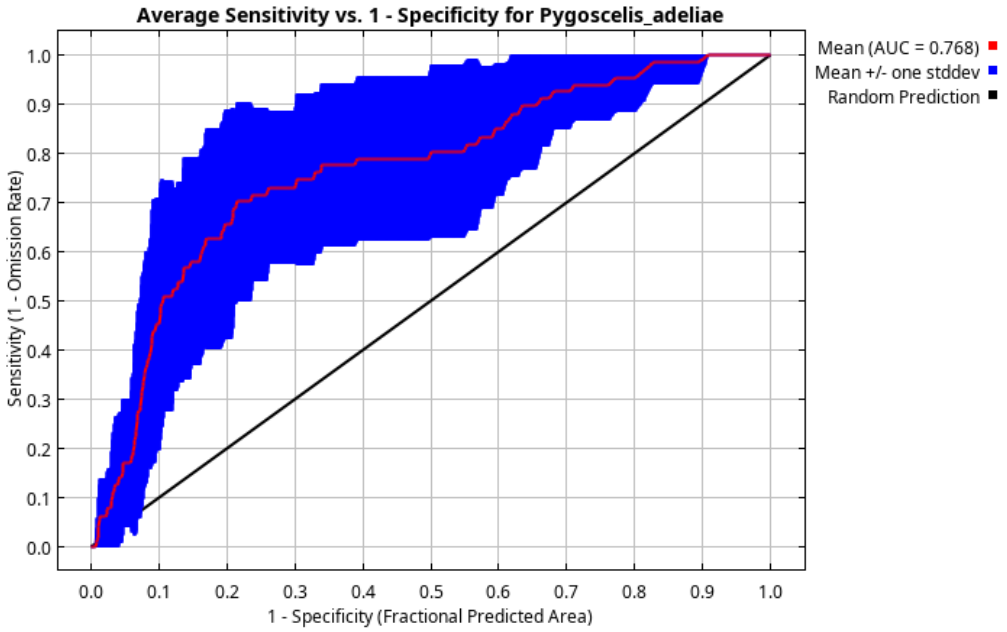
No	□□ Paketi / Faaliyet Ad□	Hedef Ç□kt□ / Yöntem	Sorumlu	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay
1	**Literatür Taramas□ & Hipotez Kurgusu**	Makale sentezi, veri gereksinim analizi	Ö□renci / Dan□□man	X	X				
2	**GBIF & SCAR Varl□k Verisi Temini**	67 ba□□ms□z hücre, mekânsal inceltme	Ö□renci		X				
3	**ECMWF ERA5 & REMA Katman Üretimi**	0.25° grid, EPSG:3031 projeksiyonu	Ö□renci		X	X			
4	**Çoklu E□do□rusall□k ve VIF Analizi**	Pearson |r| < 0.70 kural□, 4 de□i□ken	Ö□renci / Dan□□man			X			
5	**MaxEnt Modellemesi & 10-Katl□ CV**	Cloglog format□, AUC ve Jackknife	Ö□renci			X	X		
6	**Mekânsal Blok Çapraz Do□rulama**	4 enlem band□ spatial CV (Roberts 2017)	Ö□renci				X		
7	**CMIP6 IPSL SSP2-4.5 2050 Projeksiyonu**	□ fark matrisi, iklim s□□□naklar□	Ö□renci				X	X	
8	**QGIS Kartografik Tasar□m & Raporlama**	A4 haritalar, TÜB□TAK raporu ve sunum	Ö□renci / Dan□□man					X	X

Tablo 3. Proje i□-zaman çizelgesi ve gerçekle□me takvimi.

Bulgular

2.1. Al□c□ □□letim Karakteristi□i (ROC) E□risi ve Model Do□rulu□u

Al□c□ □□letim Karakteristi□i (ROC) e□risi, modelin duyarl□l□□□ ile (1 - özgüllük) aras□ndaki ili□kiyi gösterir. 10 katl□ çapraz do□rulama (10-fold CV) analizi sonucunda, test verileri üzerinden hesaplanan ortalama AUC de□eri **0.768 ± 0.111** olarak gerçekle□mi□tir (□ekil 1). E□itim verilerine ait AUC de□eri ise **0.838** olarak belirlenmi□tir. Swets (1988) kriterlerine göre 0.768 test AUC de□eri, kalibrasyon alan□ içinde modelin '□yi / Kabul Edilebilir' ay□rt edicilik düzeyine sahip oldu□unu göstermektedir.



□ekil 1. Adélie pengueni MaxEnt modeline ait 10 katl□ çapraz do□rulama ROC e□risi (K□rm□z□: 10 yineleme ortalamas□ test AUC = 0.768, Mavi: Standart sapma ±0.111, Siyah: Rastgele tahmin AUC = 0.50).

2.2. Biyoklimatik De□i□kenlerin Göreceli Katk□ ve Permütasyon Önemleri

MaxEnt algoritmas□, çevresel de□i□kenlerin modele etkisini iki tamamlay□c□ metrikle raporlamaktad□r: **Göreceli Katk□ Yüzdesi (Percent Contribution)** ve **Permütasyon Önemi (Permutation Importance)**. Katk□ yüzdesi, e□itim algoritmas□n□n yinelemeleri s□ras□nda ilgili de□i□kenin düzenlenmi□ kazançta (gain) yaratt□□□ art□□a dayan□r. Permütasyon önemi ise e□itim verilerindeki de□i□ken de□erlerinin rastgele kar□□t□r□lmas□ sonucu AUC de□erindeki dü□ü□ ölçer ve de□i□kenler aras□ korelasyondan daha az etkilenen bir göstergedir. 10 kat modelinin de□i□ken önem metrikleri Tablo 4'te sunulmu□tur.

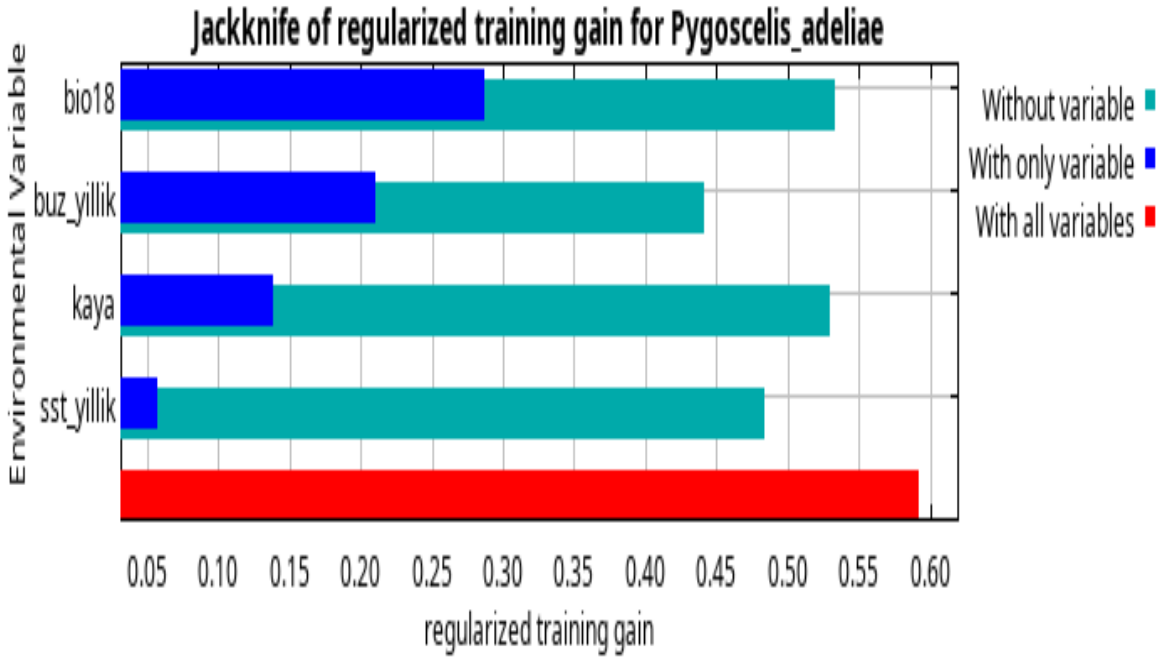
Çevresel De□i□ken	Katk□ Yüzdesi (%) (Percent Contribution)	Permütasyon Önemi (%) (Permutation Importance)	Bask□n Ekolojik Rolü (Vekil / Substrat)
Y□ll□k Deniz Buzu (buz_yillik)	**43.1 ± 5.2**	**55.6 ± 6.8**	Birincil belirleyici; marjinal buz avlanma sahas□ ve k□□lama platformu.
Ç□plak Kaya Alan□ (kaya)	**30.0 ± 3.5**	**9.1 ± 2.4**	K□y□sal kuluçka ve çak□l yuva kurma fiziksel ön ko□ulu (substrat).
En S□cak Çeyrek Ya□□□□ (bio18)	13.9 ± 3.1	**17.1 ± 3.9**	Yaz ya□□□ anomalileri; civciv hipotermi ve yuva □slanma riski vekili.
Deniz Yüzeyi S□cakl□□□ (sst_yillik)	12.9 ± 2.8	**18.3 ± 4.5**	Pelajik su kütlesi termal rejimi ve kril habitat□ o□inografik vekili.

Tablo 4. Çevresel de□i□kenlerin MaxEnt modeline katk□ yüzdeleri ve permütasyon önemleri (10 kat ortalamas□).

Tablo 4 verileri incelendi□inde; hem göreceli katk□ yüzdesinde (%43.1) hem de permütasyon öneminde (%55.6) y□ll□k deniz buzu konsantrasyonunun (*buz_yillik*) en belirleyici faktör oldu□u görülmektedir. Ç□plak kaya alan□ (*kaya*) ise e□itim yinelemelerinde %30.0 katk□ yüzdesi sa□lamas□na ra□men permütasyon öneminde %9.1 seviyesinde kalm□□t□r. Bu durum, kayal□k alanlar□n k□y□ □eridinde kolonile□me için zorunlu bir fiziksel ön ko□ul te□kil etti□ini, ancak çal□□ma alan□n□n tamam□ndaki habitat uygunluk gradyan□n□ as□l □ekillendiren etkenlerin denizel o□inografik de□i□kenler (deniz buzu %55.6 ve deniz s□cakl□□□ %18.3) oldu□unu ortaya koymaktad□r.

2.3. Jackknife Yöntemiyle De□i□ken Kazanç Analizleri

Jackknife testi, her bir çevresel de□i□kenin model kazanc□na (gain) olan etkisini iki tamamlay□c□ yakla□□mla inceler: (1) De□i□ken modelde tek ba□□na kullan□ld□□□nda sa□lad□□□ kazanç (mavi çubuk), (2) □lgili de□i□ken modelden ç□kar□ld□□□nda toplam kazançta meydana gelen kay□p (ye□il çubuk). 10 katl□ modelin Jackknife test sonuçlar□ □ekil 2'de gösterilmi□tir.



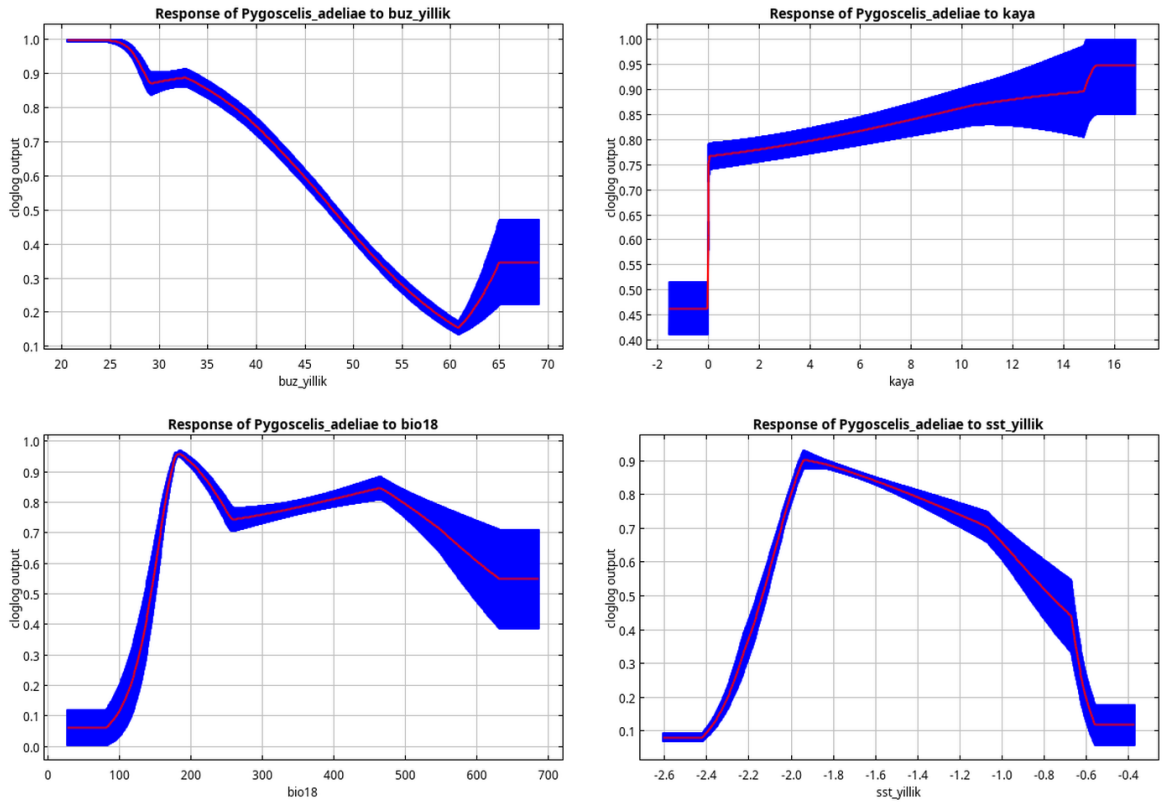
□ekil 2. Çevresel de□i□kenlerin Jackknife kazanç analizi (Mavi: De□i□ken tek ba□□na kullan□ld□□□nda elde edilen kazanç, Ye□il: De□i□ken modelden ç□kar□ld□□□nda kalan kazanç, Aç□k Mavi: Tüm de□i□kenlerin birlikte kullan□ld□□□ tam model kazanc□).

Jackknife grafi□i incelendi□inde; modelde tek ba□□na kullan□ld□□□nda en yüksek düzenlenmi□ e□itim kazanc□n□ sa□layan de□i□kenin **en s□cak çeyrek ya□□□□ (*bio18*, ~0.287 kazanç)** oldu□u, bunu **y□l□k deniz buzu konsantrasyonunun (*buz_yillik*, ~0.210 kazanç)** izledi□i görülmektedir. Ç□plak kaya (*kaya*) tek ba□□na ~0.139, deniz yüzeyi s□cakl□□□ (*sst_yillik*) ise ~0.058 kazanç sa□lam□□t□r.

Buna kar□□l□k, modelden ç□kar□ld□□□nda düzenlenmi□ e□itim kazanc□n□ en fazla dü□üren de□i□ken **y□l□k deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*)** olmu□tur (kazanç tam modeldeki 0.592'den 0.441'e gerilemektedir). Bunu deniz yüzeyi s□cakl□□□ (*sst_yillik*, 0.483'e gerileme) izlemi□tir. Bu durum; tek ba□□na en yüksek ay□rt edicili□i *bio18* sa□lasa da, modelden ç□kar□ld□□□nda telafi edilemeyen en özgün ve ba□□ms□z bilgi içeri□inin deniz buzu örtüsünde bulundu□unu göstermektedir.

2.4. Çevresel De□i□kenlerin Biyolojik Tepki E□rileri (Response Curves)

Tepki e□rileri (response curves), di□er tüm de□i□kenler ortalama de□erlerinde sabit tutuldu□unda tek bir çevresel faktörün de□i□imine ba□l□ olarak Adélie pengueni habitat uygunluk puan□n□n (Cloglog de□eri, 0–1 aral□□□) nas□l de□i□ti□ini grafiksel olarak yans□t□r. Modelde kullan□lan 4 de□i□kenin tepki e□rileri □ekil 3'te sunulmu□tur.



□ekil 3. Adélie pengueni habitat uygunlu□unun çevresel de□i□kenlere tepki e□rileri (Sol üst: buz_yillik, Sa□ üst: kaya, Sol alt: bio18, Sa□ alt: sst_yillik; K□rm□z□ çizgi: 10 yineleme ortalamas□, Mavi bant: ±1 standart sapma).

Tepki e□rileri ham model verileri (.dat) ve grafiklerdeki gerçek say□sal de□erler do□rultusunda incelendi□inde türün çevresel tepkileri □u □ekilde özetlenmektedir:

- **Deniz Buzu Konsantrasyonu (□ekil 3a):** Habitat uygunlu□u %20–%25 marjinal buz konsantrasyonunda zirveye ula□makta (~0.997 Cloglog puan□); konsantrasyon artt□kça uygunluk kademeli olarak dü□erek %40'ta ~0.74, %50'de ~0.43 seviyesine gerilemekte ve %60.8'de minimum ~0.154 de□erine inmektedir. %65–%69 band□nda ise ~0.34 seviyesinde seyretmektedir. Bu e□ilim, Adélie penguenlerinin dal□□ ve avlanma için polinyalara ve marjinal buz kenarlar□na ihtiyaç duymas□yla uyumludur (Ainley, 2002).
- **Ç□plak Kaya Yüzdesi (□ekil 3b):** Ç□plak kayan□n bulunmad□□□ alanlarda uygunluk taban seviyesinde (~0.75 Cloglog puan□) kal□rken, kaya yüzdesi artt□kça yükselerek %15–17 aral□□□nda 0.948 zirvesine ula□maktad□r. Bu e□ilim, çak□l yuva in□as□ ve kuluçka için kardan ar□nm□□ sert kayal□k zemine duyulan gereksinimi yans□tmaktad□r (Southwell vd., 2015).
- **Yaz Ya□□□ / Bio18 (□ekil 3c):** Uygunluk 184 mm civar□nda zirveye (~0.960 puan) ula□makta; 400 mm seviyesinde ~0.81 puan ile yüksek kalmaya devam etmekte, ancak 600 mm'nin üzerine ç□kt□□□nda ~0.55–0.60 band□na gerilemektedir. Bu durum, a□□r□ ya□□□ ko□ullar□nda yavru hipotermi riskini yans□tmaktad□r (Chapman vd., 2011).
- **Deniz S□cakl□□□ / SST (□ekil 3d):** -1.94°C ile -1.50°C aras□ndaki so□uk kutup sular□nda en yüksek uygunluk (0.903–0.816 puan) gözlenirken, deniz suyu s□cakl□□□ -0.80°C'nin üzerine ç□kt□□□nda uygunluk h□zla dü□erek -0.50°C'de 0.118 seviyesine inmektedir. Bu bulgu, pelajik kril ekolojisiyle uyumlu o□inografik su kütlesi tolerans□n□ temsil etmektedir (Cimino vd., 2016).

2.5. Mekânsal Çapraz Do□rulama (Spatial Block CV) Bulgular□

Modelin mekânsal otokorelasyona kar□□ duyarl□l□□□n□ ve co□rafi aktar□labilirli□ini s□namak amac□yla Roberts vd. (2017) yakla□□m□yla yürütülen 4 Enlem Band□ Mekânsal Bloklama ile E□le□tirilmi□ Rastgele 4 Kat modellerinin kar□□la□t□rmal□ do□rulama metrikleri Tablo 5'te sunulmu□tur.

Model / Özellik Ailesi	Mekânsal 4-Bant Test AUC	E□le□tirilmi□ Rastgele 4-Kat Test AUC	AUC Fark□ (Rastgele − Mekânsal)	Mekânsal Omission Oran□	Rastgele Omission Oran□
L / RM1 (Do□rusal)	0.580 ± 0.198	0.715 ± 0.082	+0.135	19/67 (%28.4)	6/67 (%9.0)
LQ / RM1 (Do□rusal+Karesel)	0.530 ± 0.200	0.746 ± 0.075	+0.216	24/67 (%35.8)	9/67 (%13.4)
LQ / RM2 (K□s□tl□ Regülasyon)	0.557 ± 0.210	0.720 ± 0.080	+0.163	23/67 (%34.3)	8/67 (%11.9)
AUTO / RM1 (Varsay□lan Otomatik)	0.477 ± 0.165	0.765 ± 0.071	**+0.288**	38/67 (%56.7)	13/67 (%19.4)

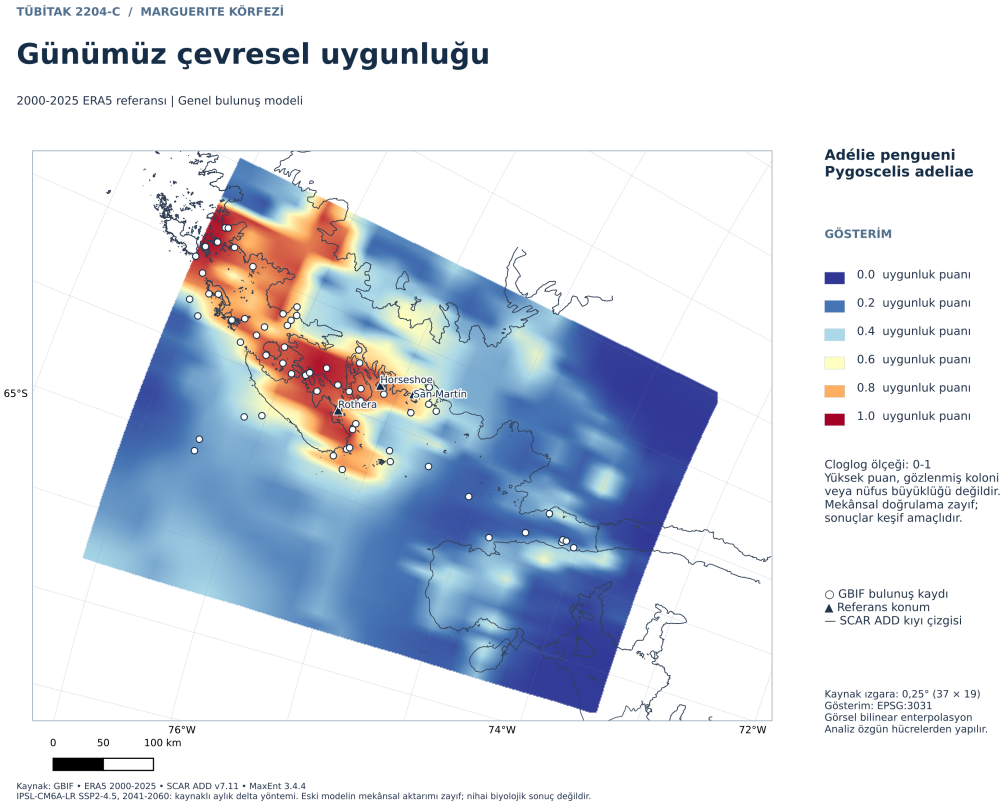
Tablo 5. Mekânsal bloklama (4 enlem band□) ve e□le□tirilmi□ rastgele 4 kat MaxEnt modellerinin kar□□la□t□rmal□ do□rulama metrikleri (Roberts vd., 2017).

Tablo 5'teki sonuçlar, ekolojik modellemede mekânsal otokorelasyonun de□erlendirilmesinin önemini ortaya koymaktad□r: Standart rastgele çapraz do□rulamada AUC de□erleri 0.715 ile 0.765 aras□nda seyrederken, çal□□ma sahas□ co□rafi enlem bantlar□na bölündü□ünde AUC de□erleri 0.477–0.580 band□na gerilemektedir. Rastgele bölmede e□itim ve test noktalar□ birbirine yak□n kom□u hücrelerden seçilebildi□inden aralar□ndaki medyan mesafe 12.6 km iken (68°G kutup enleminde meridyen yak□nsamas□ sebebiyle 0.25° boylam geni□li□i ~10.4 km olup kom□u hücre merkezleri 10.4–12.6 km aral□□□ndad□r), mekânsal bloklamada bu mesafe 45.4 km'ye ç□kmaktad□r. Test noktalar□ e□itilen enlem band□ndan uzakla□t□kça omission oran□ art□□ göstermektedir. Bu bulgu; yerel fiyort ve ada topografyas□n□n yaratt□□□ mikroklimatik ko□ullar□n model taraf□ndan co□rafi olarak genellenmesinde s□n□rl□l□klar bulundu□unu ve modelin co□rafi aktar□labilirlik s□n□rlar□n□n aç□kça kabul edilmesi gerekti□ini göstermektedir.

2.6. Kartografik Da□□l□m ve De□i□im Haritalar□

2.6.1. Marguerite Körfezi Günümüz (2000–2025) Çevresel Uygunluk Haritas□

MaxEnt modelinin günümüz ERA5 (2000–2025) ortalamalar□yla çal□□t□r□lmas□ neticesinde elde edilen Cloglog habitat uygunluk haritas□ □ekil 4'te sunulmu□tur. Haritada 0.60 üzerindeki yüksek uygunluk alanlar□n□n Adelaide Adas□'n□n k□y□ kesimlerinde, körfezin iç fiyort giri□lerinde ve George VI Bo□az□'n□n kuzey a□z□nda yo□unla□t□□□ gözlenmektedir. Bu alanlar, kuluçka için gerekli ç□plak kayal□klar□n ve uygun marjinal deniz buzu dinamiklerinin bir arada bulundu□u k□y□ kesimleriyle örtü□mektedir.

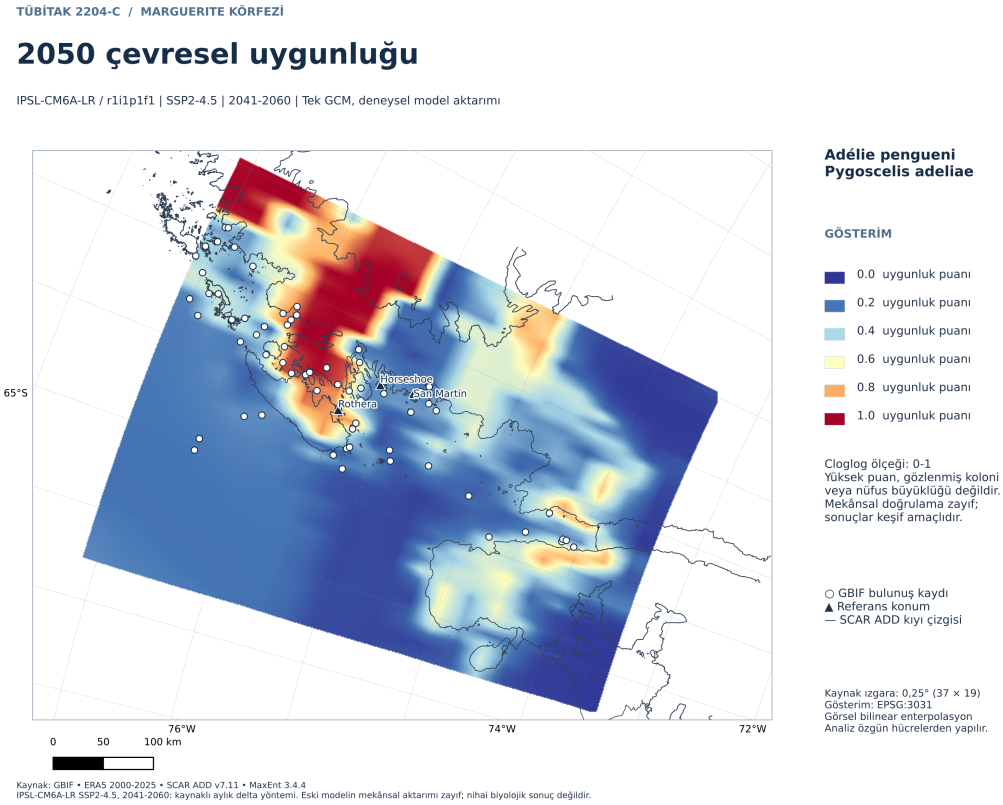


□ekil 4. Marguerite Körfezi'nde Adélie pengueni günümüz çevresel uygunluk haritas□ (ERA5 2000–2025 referans□, MaxEnt 3.4.4, EPSG:3031 kutup stereografik izdü□ümü).

Günümüz haritas□ incelendi□inde; Bellingshausen Denizi'ne bakan aç□k okyanus kesimlerinde ç□plak kaya substrat□n□n bulunmamas□ nedeniyle uygunluk de□erlerinin 0.10'un alt□nda kald□□□ görülmektedir. Buna kar□□l□k Adelaide Adas□'n□n korunakl□ bo□azlar□ ve fiyort a□□zlar□, Adélie penguenlerinin biyolojik gereksinimleriyle uyumlu uygun çevre ko□ullar□ sunmaktad□r.

2.6.2. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) Gelecek Projeksiyon Haritas□

CMIP6 IPSL-CM6A-LR modelinin orta düzey sera gaz□ emisyon senaryosu (SSP2-4.5) alt□nda 2050 y□l□ (2041–2060 dönemi) potansiyel habitat uygunluk projeksiyonu □ekil 5'te sunulmu□tur. Projeksiyon haritas□ incelendi□inde; kuzey ve bat□ fiyortlar□nda habitat uygunlu□unda gerilemeler gözlenirken, körfezin güneyindeki korunakl□ bo□az alanlar□nda uygunluk de□erlerinin korundu□u veya k□smen artt□□□ görülmektedir.

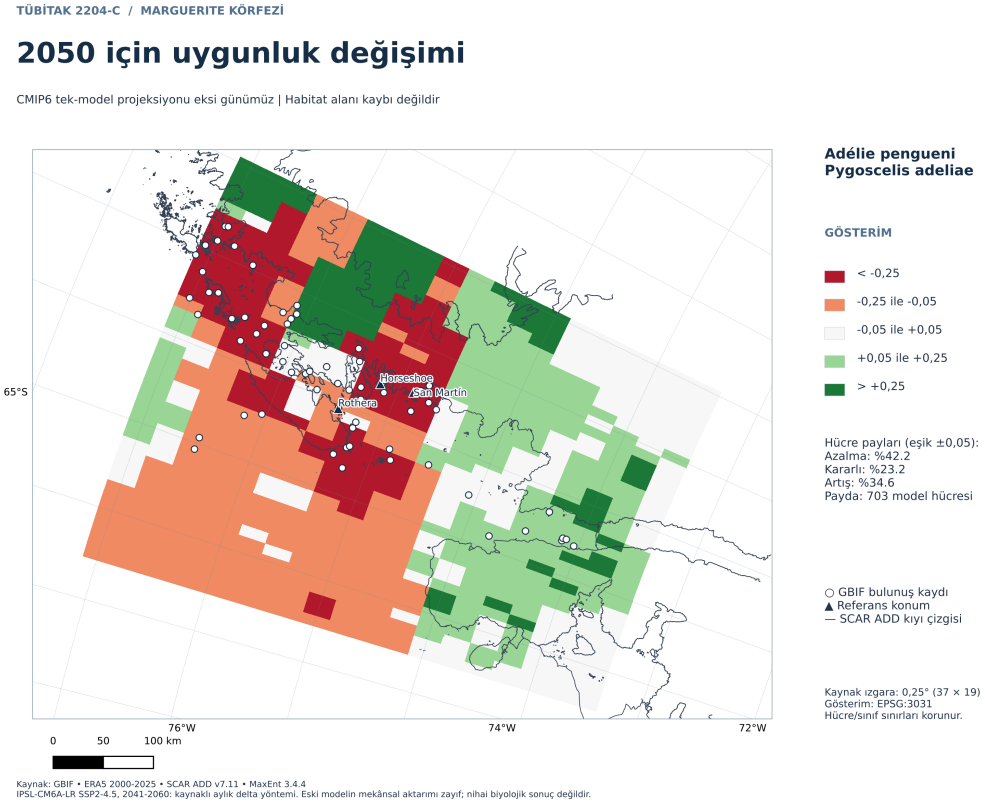


□ekil 5. Adélie pengueni 2050 y□l□ potansiyel çevresel uygunluk projeksiyon haritas□ (CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5, 2041–2060 dönemi, EPSG:3031 kutup stereografik izdü□ümü).

2050 projeksiyonu, □s□nan deniz suyu ve azalan k□□ deniz buzu nedeniyle türün geleneksel üreme ve avlanma alanlar□nda mekânsal bask□lar□n artaca□□n□ ortaya koymaktad□r. Özellikle Adelaide Adas□'n□n aç□k deniz etkisine aç□k bat□ k□y□lar□nda uygunluk puanlar□nda belirgin azalmalar gözlenmi□tir.

2.6.3. 2050 Y□l□ Mekânsal De□i□im ve Uygunluk Fark Haritas□

Gelecek uygunluk puan□ ile günümüz uygunluk puan□ aras□ndaki fark (□ = Gelecek − Günümüz) piksel baz□nda hesaplanarak mekânsal de□i□im haritas□ olu□turulmu□tur (□ekil 6). Fark de□erleri ±0.05 mutlak puan e□i□inde s□n□fland□r□lm□□; modelin e□ik duyarl□l□□□ Tablo 6'da ve alan da□□l□m□ Tablo 7'de özetlenmi□tir (Liu vd., 2005).



□ekil 6. Adélie pengueni 2050 y□l□ çevresel uygunluk de□i□im haritas□ (□ = Gelecek − Günümüz). K□rm□z□ tonlar uygunluk kayb□n□, gri tonlar kararl□ alanlar□, ye□il tonlar ise uygunluk art□□□ gösteren alanlar□ temsil etmektedir.

□ekil 6'da görüldü□ü üzere; körfezin kuzeybat□ giri□i ve Adelaide Adas□'n□n bat□ k□y□lar□nda k□rm□z□ renkle (□ < -0.05) temsil edilen uygunluk kayb□ alanlar□ dikkat çekmektedir. Buna kar□□l□k iç fiyortlar ve George VI Bo□az□ a□z□nda ye□il renkle (□ > +0.05) gösterilen uygunluk art□□ e□ilimi öne ç□kmaktad□r. Ancak buradaki art□□, deniz buzu incelmesine ba□l□ kuramsal bir de□i□im olup, George VI Bo□az□'n□n kal□c□ □elf buzuyla kapl□ olmas□ nedeniyle kesin bir ekolojik s□□□nak (refugium) olarak de□il, sahada test edilmesi gereken bir hipotez olarak yorumlanmal□d□r.

Uygunluk De□i□im E□i□i	De□i□im S□n□f□	Hücre Say□s□ (703 Hücre)	Hücre Oran□ (%)	Model Alan□ Yüzölçümü (km²)	Model Alan Pay□ (%)
±0.025 Puan	Azalma / Kararl□ / Art□□	318 / 102 / 283	%45.2 / %14.5 / %40.3	95.323 / 27.818 / 79.539	%47.0 / %13.7 / %39.2
±0.05 Puan (Referans)	**Azalma Kararl□ Art□□ E□ilimi**	**297 163 243**	**%42.2 %23.2 %34.6**	**89.155 45.066 68.460**	**%44.0 %22.2 %33.8**
±0.10 Puan	Azalma / Kararl□ / Art□□	220 / 290 / 193	%31.3 / %41.3 / %27.5	65.777 / 82.600 / 54.303	%32.5 / %40.8 / %26.8
±0.25 Puan (□iddetli)	Azalma / Kararl□ / Art□□	102 / 531 / 70	%14.5 / %75.5 / %10.0	30.628 / 151.660 / 20.392	%15.1 / %74.8 / %10.1

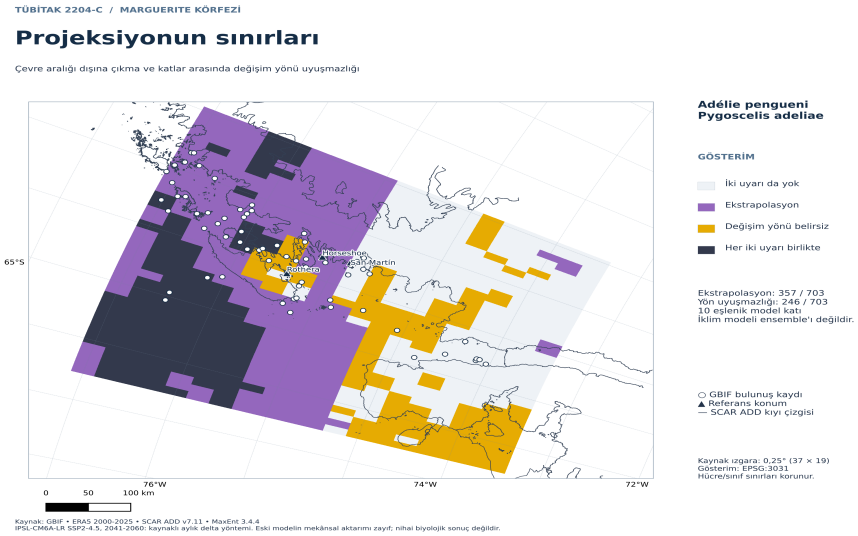
Tablo 6. Farkl□ lojistik de□i□im e□iklerine göre 2050 y□l□ habitat de□i□im s□n□flar□n□n duyarl□l□k da□□l□m□ (Liu vd., 2005).

Habitat De□i□im S□n□f□ (±0.05 E□i□i)	Hücre Say□s□	Yüzde Pay□ (%)	Toplam Yüzölçümü (km²)	Bask□n Co□rafi Bölge
Habitat Daralmas□ / Kayb□ (□ < -0.05)	297	%42.2	89.155 km²	Körfez giri□i, Adelaide Adas□ bat□/kuzey k□y□lar□.
Kararl□ Alanlar (-0.05 □ □ □ +0.05)	163	%23.2	45.066 km²	Merkez körfez pelajik sular□, korunakl□ koylar.
Uygunluk Art□ □ □ G□steren Alanlar (□ > +0.05)	243	%34.6	68.460 km²	□ç fiyortlar, George VI Bo□az□ a□z□ (ke□ifsel e□ilim).

Tablo 7. CMIP6 SSP2-4.5 2050 projeksiyonunda Marguerite Körfezi habitat s□n□flar□n□n alan dökümü.

2.6.4. Ekstrapolasyon, Novel Climate ve Clamping Belirsizlik Haritas□

□klim projeksiyonlar□nda çevresel de□i□kenlerin e□itim s□n□rlar□n□ a□mas□ durumunda model ekstrapolasyon uygular (Phillips vd., 2006). Çal□□ma alan□ndaki 703 grid hücresinin **357 adedinde (%50.8 / 102.500 km²)** clamping gerçekle□mi□tir (□ekil 7). Clamping i□lemlerinin önemli k□sm□ artan deniz yüzeyi s□cakl□□□ (SST) ve s□v□ ya□□□ (Bio18) de□i□kenlerinin günümüz üst s□n□rlar□n□ a□mas□ndan kaynaklanm□□t□r. Bu durum, 2050 y□l□ projeksiyonunun geni□ bir ekstrapolasyon belirsizli□i bar□nd□rd□□□n□ ve sonuçlar□n temkinle yorumlanmas□ gerekti□ini göstermektedir.



□ekil 7. Ekstrapolasyon ve Clamping belirsizlik haritas□ (Mor: En az bir de□i□kenin günümüz aral□□□n□ a□t□□□ novel climate ve clamping uygulanan 357 hücre, Gri: Günümüz iklim aral□□□nda kalan güvenli hücreler).

Sonuç ve Tart□□ma

Bu ara□t□rmada, Bat□ Antarktika Yar□madas□'n□n hassas denizel sahalar□ndan biri olan Marguerite Körfezi'nde Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*) günümüz (2000–2025) ve 2050 y□l□ potansiyel habitat uygunlu□u, ERA5 yeniden analizleri, REMA topo□rafyas□ ve CMIP6 IPSL-CM6A-LR iklim projeksiyonlar□ ile modellenmi□tir. Elde edilen bulgular, kutup ekolojisi literatürü ve metodolojik s□n□rl□l□klar □□□□nda de□erlendirilmi□tir.

Model sonuçlar□nda y□ll□k deniz buzu konsantrasyonunun %43.1 katk□ yüzdesi ve %55.6 permütasyon önemi ile birincil belirleyici ç□kmas□, Adélie pengueninin deniz buzu dinamiklerine duyarl□ yap□ s□n□ ortaya koyan ekolojik literatürle (Ainley, 2002; Fraser & Hofmann, 2003) uyum sergilemektedir. Tepki e□rilerinde görülen %20–%25 marjinal buz optimumu; penguenlerin avland□□□ kril sürülerinin buz alt□ algleriyle beslenmesi için yeterli buz örtüsüne ihtiyaç duymas□n□, ancak ayn□ zamanda dal□□ yapabilmek için aç□k su kanallar□na ve polinyalara gereksinim duymas□n□ yans□tmaktad□r. A□□r□ kapal□ kütlesel buz örtüsünde dal□□ eri□iminin dü□mesi bu dengenin hassasiyetine i□aret etmektedir.

Giri□ bölümünde incelenen **Wang, Hu ve Yang'□n (2026, PMID: 42209243 - *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao*)** tüm Antarktika ölçe□indeki MaxEnt ve CMIP6 bulgular□yla kar□□la□t□r□ld□□□nda; Wang vd. (2026), Kuzey Antarktika Yar□madas□'ndaki kolonilerin yüzy□l□n ortas□na kadar daralaca□□n□ ve türün çekirdek popülasyonlar□n□n Ross Denizi ve Do□u Antarktika k□y□lar□na çekilece□ini öngörmü□lerdir. Bizim mezo-ölçekli çal□□mam□z, bu makro e□ilimle uyumlu olarak körfez genelinde %42.2 oran□nda (89.155 km²) bir habitat uygunluk azalmas□ tespit etmi□tir.

'Refugia' ve George VI Bo□az□ Tart□□mas□: Model ç□kt□lar□nda körfezin güneyindeki George VI Bo□az□ giri□inde %34.6 oran□nda (68.460 km²) uygunluk art□□□ (□ > +0.05) gözlenmi□tir. Ancak bu art□□ do□rudan kesin bir 'ekolojik s□□□nak' (refugium) olarak kabul edilemez. Bir hücrede □ > +0.05 ç□kmas□, o alan□n penguen kolonileri için ya□anabilir bir habitat oldu□unu kan□tlamaz; çünkü taban uygunlu□u çok dü□ük olan bir hücrede matematiksel bir art□□ ya□ansa dahi mutlak uygunluk penguen için yetersiz kalabilir. Dahas□, George VI Bo□az□ günümüzde yüzlerce metre kal□nl□□□nda kal□c□ □elf buzuyla kapl□d□r ve kuluçka için zorunlu olan ç□plak kaya substrat□ndan yoksundur. Buradaki uygunluk art□□□, CMIP6 modelindeki deniz buzu incelmesine MaxEnt algoritmas□n□n verdi□i kuramsal bir tepkidir. Dolay□s□yla George VI Bo□az□ bir 'ispatlanm□□ s□□□nak' de□il, gelecekte □elf buzu erimesi durumunda potansiyel ta□□yabilecek, sahada test edilmesi gereken bir **bölgesel hipotezdir**.

Çal□□mam□zda yaz ya□□□lar□n□n (*bio18*) %17.1'lik permütasyon önemine sahip olmas□, Chapman vd. (2011) ve Massom vd. (2006) taraf□ndan vurgulanan s□v□ ya□mur ve □slak kar□n civciv ölümlerine yol açma riski hipotezini desteklemektedir. Tepki e□risinde ya□□□ miktar□ 600 mm'yi a□t□□□nda uygunluk puan□n□n gerilemesi, iklim de□i□ikli□iyle birlikte ya□□□ faz□n□n s□v□ya kaymas□n□n yaratabilece□i olumsuz etkileri yans□tmaktad□r.

Mekânsal Bloklama ve S□n□rl□l□klar: Roberts vd. (2017) yakla□□m□yla gerçekle□tirdi□imiz 4 enlem band□ mekânsal blok çapraz do□rulama testleri ekolojik metodoloji aç□s□ndan kritik bir gerçe□i vurgulamaktad□r: Standart rastgele kat bölmelerinde 0.715–0.765 band□nda ç□kan AUC de□erleri, co□rafi enlemler ayr□□t□r□ld□□□nda 0.477–0.580 band□na gerilemi□tir. Bu sonuç; modelin e□itildi□i enlem band□ d□□□ndaki co□rafi sahalara aktar□lmas□nda belirgin s□n□rl□l□klar bulundu□unu ve kutup modellerinde mekânsal otokorelasyon denetlenmeden üretilen projeksiyonlara □üpheyle yakla□□lmas□ gerekti□ini göstermektedir.

Son olarak, 2050 iklim projeksiyonunda 357 hücrede (%50.8) clamping uygulanmas□ ve çal□□man□n tek bir GCM (IPSL-CM6A-LR) ile tek bir senaryoya (SSP2-4.5) dayanmas□, bu projeksiyonlar□n kesin bir gelecek tahmini de□il, **ke□ifsel (exploratory)** bir ilk de□erlendirme oldu□unu ortaya koymaktad□r. Gelecek ara□t□rmalarda çoklu model topluluklar□ (ensemble) dahil edilmesi belirsizlikleri azaltacakt□r (Araújo & New, 2007).

Öneriler

Bu ara□t□rma kapsam□nda elde edilen bulgular ve metodolojik s□n□rl□l□klar do□rultusunda, ulusal ve uluslararas□ kutup ara□t□rmalar□ için □u somut öneriler geli□tirilmi□tir:

- 1. **TÜB□TAK MAM Kutup Ara□t□rmalar□ Enstitüsü (KARE) ve Ulusal Seferler (TAE):** Türkiye'nin düzenledi□i Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsam□nda, modelin mekânsal aktar□labilirlik s□n□rlar□n□ ve George VI Bo□az□'ndaki kuramsal uygunluk art□□□n□n ekolojik fizibilitesini test etmek amac□yla, Marguerite Körfezi güney fiyortlar□nda yerinde saha do□rulamas□ (ground truthing) ve denizel gözlem çal□□malar□ planlanmal□d□r.
- 2. **GPS Telemetri ve Uydu Vericileri ile □zleme:** Modelin varl□k-arka plan k□s□tlar□n□ gidermek ve gerçek varl□k-yokluk dinamiklerini yakalamak amac□yla, körfezdeki Adélie kolonilerine uydu ba□lant□l□ GPS telemetri cihazlar□ tak□larak bireylerin k□□lama ve beslenme rotalar□ gerçek zamanl□ izlenmelidir (Cimino vd., 2016).
- 3. **Çoklu Model Topluluklar□ (Ensemble SDM) ve Yüksek Çözünürlük:** Gelecek projeksiyonlar□ndaki clamping (%50.8) ve tek model belirsizli□ini azaltmak için birden fazla GCM (örn. MPI-ESM1-2-HR, CNRM-CM6-1) ve farkl□ emisyon senaryolar□ (SSP1-2.6, SSP5-8.5) bir araya getirilerek topluluk (ensemble) modellemesi yürütülmelidir (Araújo & New, 2007).
- 4. **Deniz Koruma Alanlar□ (MPA) ve CCAMLR Kapsam□:** Antarktika Deniz Ya□am□ Kaynaklar□n□n Korunmas□ Komisyonu (CCAMLR) nezdinde, habitat daralmas□ öngörülen körfez giri□inde endüstriyel kril (*Euphausia superba*) avc□l□□□ kotalar□ yak□ndan takip edilmeli; güney fiyortlar□n□n koruma statüleri de□erlendirilmelidir.
- 5. **Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu ve □HA ile Koloni Takibi:** Ula□□m□ güç fiyort adac□klar□ndaki kolonilerin tespiti için Sentinel-2 ve yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntüleri ile insans□z hava araçlar□ (□HA) üzerinden guano lekesi analizi ve say□m çal□□malar□ yürütülmelidir (Southwell vd., 2015).
- 6. **Otomatik Meteoroloji □stasyonlar□ (AWS) ile Yerel Ya□□□ □zleme:** Kuluçka döneminde civciv ölümlerine yol açabilecek a□□r□ s□v□ ya□□□ olaylar□n□n takibi için körfez k□y□s□ndaki üreme kolonilerine gerçek zamanl□ mikroklimatik otomatik meteoroloji istasyonlar□ (AWS) kurulmas□ önerilmektedir (Chapman vd., 2011).

Kaynaklar

Ainley, D. G. (2002). *The Adélie Penguin: Bellwether of Climate Change*. Columbia University Press, New York. https://doi.org/10.7312/ainl12304

Araújo, M. B., & New, M. (2007). Ensemble forecasting of species distributions. *Trends in Ecology & Evolution*, 22(1), 42–47. https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.09.010

Atkinson, A., Siegel, V., Pakhomov, E., & Rothery, P. (2004). Long-term serious decline in Antarctic krill stock and increase in salps in Southern Ocean. *Nature*, 432(7013), 100–103. https://doi.org/10.1038/nature02996

Chapman, E. W., Hofmann, E. E., Patterson, D. L., & Fraser, W. R. (2011). The effects of climate change on normal and anomalous weather conditions in the Western Antarctic Peninsula: Consequences for Adélie penguin populations. *Marine Ecology Progress Series*, 429, 247–260. https://doi.org/10.3354/meps09108

Cimino, M. A., Lynch, H. J., Saba, V. S., & Oliver, M. J. (2016). Projected asymmetric response of Adélie penguins to Antarctic climate change. *Scientific Reports*, 6, 28785. https://doi.org/10.1038/srep28785

Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., Marquéz, J. R. G., Gruber, B., Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking, B., Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: A review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27–46. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x

Ducklow, H. W., Baker, K., Martinson, D. G., Quetin, L. B., Ross, R. M., Smith, R. C., Stammerjohn, S. E., Vernet, M., & Fraser, W. (2007). Marine ecosystems: The West Antarctic Peninsula. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 362(1477), 67–94. https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1955

Elith, J., Phillips, S. J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., & Yates, C. J. (2011). A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Diversity and Distributions*, 17(1), 43–57. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00725.x

Fielding, A. H., & Bell, J. F. (1997). A review of methods for the assessment of prediction errors in conservation presence/absence models. *Environmental Conservation*, 24(1), 38–49. https://doi.org/10.1017/S0376892997000088

Fraser, W. R., & Hofmann, E. E. (2003). A predator's perspective on causal links between climate change, physical forcing and ecosystem response. *Marine Ecology Progress Series*, 265, 1–15. https://doi.org/10.3354/meps265001

IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. https://doi.org/10.1017/9781009157896

Liu, C., Berry, P. M., Dawson, T. P., & Pearson, R. G. (2005). Selecting thresholds of occurrence in the prediction of species distributions. *Journal of Biogeography*, 32(1), 51–63. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2004.01149.x

Lyver, P. O., Barron, M., Barton, K. J., Ainley, D. G., Pollard, A., Gordon, S., McNeill, S., Ballard, G., & Wilson, P. R. (2014). Trends in the breeding population of Adélie penguins in the Ross Sea, 1981–2012: A coincidence of climate and resource extraction effects. *PLOS ONE*, 9(3), e91188. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091188

Massom, R. A., Stammerjohn, S. E., Smith, R. C., Pook, M. J., Iannuzzi, R. A., Adams, N., & Fraser, W. R. (2006). Extreme anomalous atmospheric circulation in the West Antarctic Peninsula region in Austral spring and summer 2001/02, and its ecological consequences. *Antarctic Science*, 18(3), 403–418. https://doi.org/10.1017/S0954102006000454

Phillips, S. J., Anderson, R. P., & Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*, 190(3–4), 231–259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026

Rignot, E., Mouginot, J., Scheuchl, B., van den Broeke, M., van Wessem, M. J., & Morlighem, M. (2019). Four decades of Antarctic Ice Sheet mass balance from 1979–2017. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(4), 1095–1103. https://doi.org/10.1073/pnas.1812883116

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with spatial, temporal, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Southwell, C., Emmerson, L., McKinlay, J., Newbery, K., Takahashi, A., Kato, A., & Trathan, P. (2015). Spatially extensive standardized surveys reveal widespread, stable abundance of an Antarctic top predator. *Diversity and Distributions*, 21(1), 23–33. https://doi.org/10.1111/ddi.12260

Stammerjohn, S. E., Martinson, D. G., Smith, R. C., & Iannuzzi, R. A. (2008). Sea ice in the western Antarctic Peninsula region: Spatio-temporal variability from ecological and climatological perspectives. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 55(18–19), 2041–2058. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.04.026

Stammerjohn, S., Massom, R., Rind, D., & Martinson, D. (2012). Regions of rapid sea ice change: An inter-hemispheric seasonal comparison. *Geophysical Research Letters*, 39(6), L06501. https://doi.org/10.1029/2012GL050874

Swets, J. A. (1988). Measuring the accuracy of diagnostic systems. *Science*, 240(4857), 1285–1293. https://doi.org/10.1126/science.3287615

Trivelpiece, W. Z., Hinke, J. T., Miller, A. K., Reiss, C. S., Trivelpiece, S. G., & Watters, G. M. (2011). Variability in krill biomass links harvesting and climate warming to penguin population declines in Antarctica. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(18), 7625–7628. https://doi.org/10.1073/pnas.1016560108

Turner, J., Barrand, N. E., Bradbury, W. M., Chelliah, M., Garabato, A. C. N., & Phillips, T. (2014). Antarctic climate change and the environment: An update. *Polar Record*, 50(3), 237–259. https://doi.org/10.1017/S0032247413000296

Turner, J., Lu, H., White, I., King, J. C., Phillips, T., Hosking, J. S., Bracegirdle, T. J., Marshall, G. J., Mulvaney, R., & Deb, P. (2016). Absence of 21st century warming on Antarctic Peninsula consistent with natural variability. *Nature*, 535(7612), 411–415. https://doi.org/10.1038/nature18645

Vaughan, D. G., Marshall, G. J., Connolley, W. M., Parkinson, C., Mulvaney, R., Hodgson, D. A., King, J. C., Pudsey, C. J., & Turner, J. (2003). Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula. *Climatic Change*, 60(3), 243–274. https://doi.org/10.1023/A:1026021217991

Wang, J., Hu, M., & Yang, J. (2026). Impact of climate change on the potentially suitable habitat distribution of Pygoscelis penguins in Antarctica. *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao (The Journal of Applied Ecology)*, 37(3), 926–932. https://doi.org/10.13287/j.1001-9332.202603.028 [PMID: 42209243]